

薛景秦

xuejingqin@ihep.ac.cn | +86 151-1030-9796 | 中国科学院大学·高能物理研究所 | 求职方向: 算法 / 软件开发

教育背景

中国科学院大学 (高能物理研究所)

2023.09 – 至今

硕士 / 粒子物理与原子核物理

北京

- GPA: 3.2 / 4.0** | 主要荣誉: 三好学生、国家奖学金、所长奖学金
- 一作论文: 发表于 *Eur. Phys. J. C* 85 (2025) 1420 (IF 4.8, 中科院二区, 作者排名第一)
- 英语水平: CET-4 / CET-6

中北大学 (半导体与物理学院)

2019.09 – 2023.06

本科 / 应用物理学

太原, 山西

- GPA: 4.30 / 5.0** | 专业排名: 1 / 100 (Top 1%) | 保送研究生
- 校级“优秀毕业生”、校长奖学金提名奖 (全院仅 20 名)、国家奖学金
- 连续两届全国大学生数学竞赛省一等奖、全国大学生数学建模竞赛省二等奖、美国大学生数学建模竞赛 H 奖

个人技能

编程语言: C/C++ (熟练, 掌握内存管理与底层优化)、Python、Shell 脚本; LaTeX (精通)

高性能计算 (HPC): PyTorch (autograd) 张量化建模与批处理、算法张量化表示重构、多核 / 集群并行、分布式作业提交

性能调优: Linux perf、Hotspot 性能剖析; 热点函数级底层优化 (实测 3~10x 加速)

工程工具: Linux 开发环境、Git 协同开发、CMake / Makefile 构建系统、Claude Code 等 Agentic 编程工具

数据与统计: 大规模蒙特卡洛模拟、Feldman-Cousins 统计方法、核数据库处理与谱构建

科研与项目经历

JUNO 反应堆中微子拟合框架——算法优化与框架级重构

2023.09 – 至今

- JUNO 反应堆中微子拟合算法的框架级重构 [核心开发]
- 将谱预测与似然评估张量化 / 批处理, 消除大量循环与内存搬运, 实现整体约 10 倍加速, 显著降低 CPU 成本。
- 形成可在常规算力下稳定运行的 Feldman-Cousins 工程化流程, 大幅提升大规模参数扫描的可行性; 框架可复用于其他基于正向折叠能谱的中微子实验。
- 成果发表于 *Eur. Phys. J. C* 85 (2025) 1420 (第一作者, IF 4.8, 中科院二区), 并在第 25 届 JUNO 国际合作会议作主题报告。
- 已被高能物理研究所采纳用于反应堆中微子振荡分析, 并应用于 JUNO 首篇物理论文的振荡分析。

大规模蒙特卡洛模拟与统计方法研究

2024.01 – 2025.06

- 基于 Toy MC 的统计偏差与 Feldman-Cousins 方法研究 [第一作者]
- 通过大规模 Toy MC 实验量化低统计量下的拟合偏差, 发现增大重建能谱分 bin 宽度可减小高斯近似 (CNP / Pearson) 偏差, 100 keV bin 宽偏差最小——被 JUNO 首篇论文采纳为分 bin 策略。
- 基于核数据库构建 summation 反应堆能谱并生成精细结构变化谱, 量化反应堆模型依赖引入的系统误差; 优化分 bin 后对 $\sin^2 \theta_{12}$ 、 Δm_{21}^2 的额外系统误差 < 0.3% (结果被 arXiv:2511.14593 采纳)。
- 针对低统计量下 Wilks 定理失效问题, 用 Feldman-Cousins 方法构建 $\Delta\chi^2$ 分布以保证置信区间覆盖率正确, 并评估 Wilks 近似的适用范围, 为首篇论文振荡参数结果的报告策略提供统计依据。

JUNO OMILREC 事例重建算法——性能剖析与底层优化

2024.06 – 2024.12

- C++ 事例重建算法的性能剖析与热点优化 [核心开发]
- 基于 Linux perf 与 Hotspot 对 OMILREC 重建算法进行性能剖析, 针对关键热点函数实施底层优化, 最终速度提升 3 倍。
- 成果在第 26 届 JUNO 国际合作会议作主题报告。

学术成果与会议报告

- [期刊一作] J. Xue, X. Ding, et al., “High-Performance Statistical Methods for Reactor Neutrino Oscillations,” *Eur. Phys. J. C* **85** (2025) 1420.
- [会议一作] J. Xue, “The accelerated reactor neutrino fitter and oscillation analysis of JUNO,” *PoS.*
- [合作组] JUNO Collaboration, “First measurement of reactor neutrino oscillations at JUNO,” arXiv:2511.14593.
- [合作组] JUNO Collaboration, “Initial performance results of the JUNO detector,” *Chinese Physics C* (2026).
- [口头报告] 第 25 / 26 届 JUNO 国际合作会议: *The accelerated reactor fitter; Reducing Bias in Low Exposure: Poisson Method and Binning Strategies; Speedup of OMILREC*.
- [Poster] TAUP 2025 国际会议: *The accelerated reactor fitter and Oscillation analysis for JUNO*.

荣誉奖项

国家奖学金（教育部，研究生 & 本科共获两次）	研究生 / 本科
三好学生 & 所长奖学金（中国科学院大学 / 高能物理研究所）	研究生
校级“优秀毕业生” & 校长奖学金提名奖（全院仅 20 名）	本科
全国大学生数学竞赛省一等奖（连续两届）	本科
美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM) H 奖 & 全国大学生数学建模竞赛省二等奖	本科